



unl

Universidad
Nacional
de Loja



Nombre de la Institución / Carrera:

Universidad Nacional de Loja – Carrera de
Ingeniería en Computación



Asignatura:

Matemáticas Discretas.



Tipo de actividad:

Trabajo Autónomo (AA).



Título del ensayo:

TRABAJO AUTÓNOMO DE TEORÍA DE GRAFOS.



Nombres completos de los estudiantes:

- Jose Camilo Merino Morocho
- Edgar Fabricio Rios Cuenca
- Ashley Patricia Mocha Valarezo
- Abraham Daniel Maza Lapo



Fecha de entrega:

08 — 07 — 2026



INTRODUCCION

La teoría de grafos es una de las ramas más dinámicas de las matemáticas modernas, cuyo origen se remonta formalmente a 1736 cuando el matemático suizo Leonhard Euler resolvió el célebre problema de los siete puentes de Königsberg.

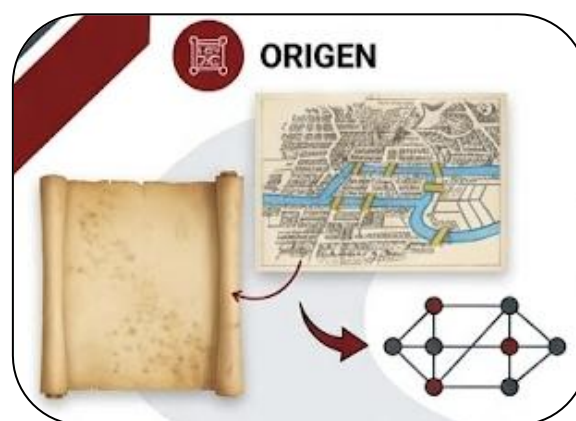
Esta disciplina se define como el estudio de estructuras compuestas por un conjunto de puntos denominados vértices unidos por líneas llamadas aristas, las cuales permiten modelar de forma abstracta las relaciones binarias entre diversos objetos.

En el ámbito de las ciencias de la computación y las matemáticas, esta teoría se considera una piedra angular, ya que proporciona el marco conceptual necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial, el diseño de lenguajes formales, la creación de sistemas operativos y la gestión de redes de computadoras como el internet.

Su importancia radica en que permite transformar situaciones complejas en imágenes simplificadas que pueden ser analizadas tanto visualmente como a través de algoritmos, facilitando la optimización de procesos como el transporte de mercancías, el diseño de circuitos electrónicos y la organización de bases de datos relacionales.

El objetivo de este trabajo es analizar los fundamentos teóricos que rigen a estas estructuras, estableciendo distinciones entre los diversos tipos de recorridos como caminos y circuitos de Euler y Hamilton.

De igual manera, nos proponemos explorar la aplicación práctica de la teoría mediante el estudio de algoritmos como el de Fleury y Dijkstra, examinando cómo las representaciones matriciales permiten que estas abstracciones matemáticas sean procesadas por los sistemas computacionales actuales.



DESARROLLO

Parte A: Fundamentos Teóricos, Paseos y Circuitos

Definiciones básicas, terminología, caracterización y representación visual

Un grafo se define fundamentalmente como una estructura matemática que modela relaciones binarias entre objetos. Desde un enfoque algebraico y riguroso, se describe como una tripleta $G=(V,E,\phi)$, donde V representa un conjunto no vacío de vértices, E es el conjunto de aristas y ϕ es la función de incidencia que vincula cada arista con un par de vértices.

En cuanto a su caracterización y representación:

- **Perspectiva geométrica:** Se visualiza como puntos en el espacio (vértices o nodos) unidos por líneas (aristas o lados).
- **Información topológica:** A diferencia de otras figuras geométricas, un grafo carece de información euclidiana como distancias o ángulos; lo relevante es su **topología**, es decir, la forma en que están conectados sus elementos.
- **Tipos de grafos:** Se distinguen los grafos dirigidos (dígrafos), donde las aristas tienen una dirección definida, y los grafos no dirigidos, donde la relación entre nodos es simétrica.
- **Magnitud:** Se utiliza el término orden para referirse al número total de vértices y tamaño para el número de aristas.

Diferencias conceptuales: Caminos y Circuitos

Al analizar el movimiento dentro de estas estructuras, es vital distinguir la naturaleza de los recorridos:

- **Camino:** Es una sucesión de aristas en la que todas deben ser distintas.
- **Camino simple:** Es un tipo de camino más restrictivo donde, además de no repetir aristas, tampoco se permite la repetición de vértices.
- **Circuito:** Se define como un recorrido que regresa al punto de origen, manteniendo la condición de utilizar aristas distintas.

- **Circuito simple (o ciclo):** Es un circuito donde el único vértice que se repite es el inicial y el final.

Paseos y Circuitos de Euler

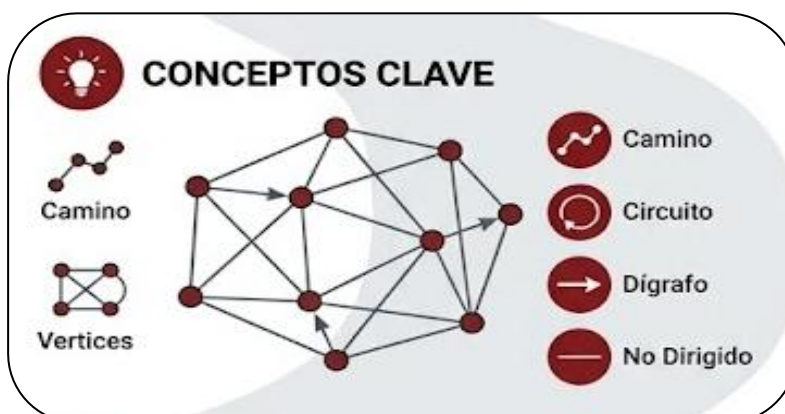
Estos recorridos se centran exclusivamente en el uso de las aristas del grafo:

- **Definición:** Un paseo de Euler es aquel que utiliza todas las aristas del grafo exactamente una vez.
- **Teorema de existencia (Euler):** Un grafo conexo posee un circuito de Euler si y solo si la totalidad de sus vértices tienen valencia (grado) par.
- **Camino Euleriano:** Si el grafo presenta exactamente dos vértices de grado impar, solo podrá tener un camino euleriano, pero no un circuito.

Paseos y Circuitos de Hamilton

A diferencia de los eulerianos, estos se enfocan en la visita a los puntos o nodos:

- **Definición:** Un circuito de Hamilton busca visitar cada vértice exactamente una vez, con la única excepción del vértice inicial que coincide con el final.
- **Paseo o Camino de Hamilton:** Si bien el término exacto "paseo de Hamilton" no se define con una fórmula propia en el texto, las fuentes establecen la distinción general de que un camino es una sucesión de aristas distintas, y un camino simple es aquel donde no se repiten los vértices.
- **Enfoque clave:** Lo que diferencia a cualquier variante de Hamilton (sea camino o circuito) de las de Euler es su enfoque: los de Hamilton se centran exclusivamente en la visita a los vértices, mientras que los de Euler se centran en las aristas.



Parte B: Análisis de Algoritmos y Matrices

Importancia de la Optimización mediante Algoritmos

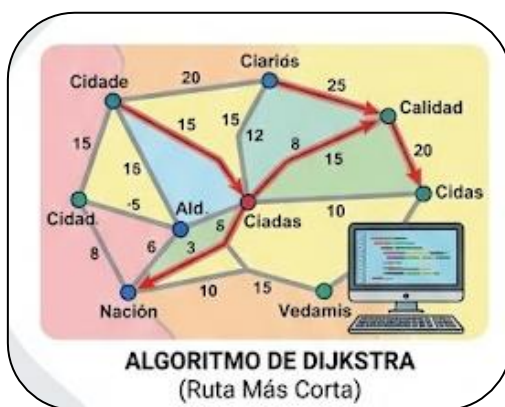
La optimización en la teoría de grafos es fundamental para resolver problemas de eficiencia en el mundo real, transformando problemas abstractos en soluciones de ingeniería. Un algoritmo es una serie de pasos lógicos que permiten gestionar recursos limitados (como tiempo o distancia) para alcanzar un objetivo específico de la manera más económica posible. Sin estos procesos, sería computacionalmente imposible gestionar redes masivas como el tráfico aéreo o la infraestructura de internet.

Análisis del Algoritmo de Fleury (Recorridos Eulerianos)

El Algoritmo de Fleury es el método estándar para construir un camino o circuito euleriano en un grafo conexo que cumpla con los teoremas de existencia (vértices de valencia par). Su funcionamiento se basa en una regla crítica: al recorrer el grafo, nunca se debe cruzar un "puente" (una arista cuya eliminación desconecte el grafo) a menos que no exista otra opción disponible. Este enfoque garantiza que todas las aristas sean visitadas exactamente una vez sin dejar secciones del grafo aisladas prematuramente.



Análisis del Algoritmo de Dijkstra (Camino más corto)



El Algoritmo de Dijkstra es una herramienta de optimización de rutas que resuelve el problema del camino más corto desde un vértice origen a todos los demás en un grafo con aristas de peso no negativo. El proceso funciona mediante la asignación de etiquetas temporales a los vértices, las cuales se vuelven permanentes una vez que se ha verificado que la distancia encontrada es la

mínima posible. Este algoritmo es el motor detrás de sistemas de navegación GPS y protocolos de enrutamiento de paquetes de datos.

Modelado mediante Matrices de Adyacencia e Incidencia

Para que una computadora procese un grafo, se utilizan representaciones matriciales que ofrecen distintas ventajas (Villalpando Becerra y García Sandoval, 2014):

- **Matriz de Adyacencia (A):** Es una matriz cuadrada de $n \times n$ (donde n es el número de vértices) que utiliza ceros y unos para indicar la conexión directa entre nodos. Su gran ventaja computacional es que permite calcular el número de caminos de longitud k simplemente elevando la matriz a la potencia k (A^k). Es ideal para grafos simples sin lazos.
- **Matriz de Incidencia (M):** Es una matriz de $n \times m$ (vértices por aristas) que vincula cada nodo con las líneas que entran o salen de él. Su principal ventaja es que permite modelar de forma clara multigrafos, es decir, estructuras con lazos (aristas que vuelven al mismo nodo) y aristas paralelas, algo que la matriz de adyacencia simple no puede representar con precisión.



Parte C: Resolución de Ejercicios Prácticos

4.1 Definiciones

5. Consideremos los siguientes grafos:

G1

- $V1 = \{a, b, c, d, e, f, g\}$
- $E1 = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{b, f\}, \{c, g\}, \{d, e\}, \{e, f\}, \{f, g\}\}$

G2

- $V2 = \{v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7\}$

- E2 = $\{\{v1,v4\},\{v1,v5\},\{v1,v7\},\{v2,v3\},\{v2,v6\},\{v3,v5\},\{v3,v7\},\{v4,v5\},\{v5,v6\},\{v5,v7\}\}$

a. Sea $f: G1 \rightarrow G2$ una función que lleva los vértices del Grafo 1 a vértices del Grafo 2. La función se da mediante la siguiente tabla:

x	a	b	c	d	e	f	g
$f(x)$	v_4	v_5	v_1	v_6	v_2	v_3	v_7

¿Define f un isomorfismo entre el Grafo 1 y el Grafo 2? Explícalo.

No, si dos grafos son isomorfos, deben tener la misma estructura, es decir, el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y los mismos grados de los vértices.

G1:

- Grado 5: b
- Grado 3: d, e, f
- Grado 2: a, c, g

G2:

- Grado 5: v_5
- Grado 3: v_1, v_3, v_7
- Grado 2: v_2, v_4, v_6

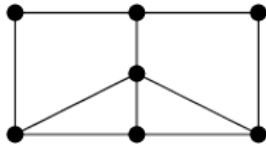
En la tabla se mapea el vértice c con el v_1 y nos podemos dar cuenta de que c está en grado 2 mientras que v_1 está en grado 3. También la arista entre a y c no existe, pero la de $\{v_1, v_4\}$ sí, ya que son los valores que se les asignaron a (a, c) .

b. Definir una nueva función g (con $g \neq f$) ¿Qué define un isomorfismo entre el Grafo 1 y el Grafo 2? Explícalo.

Para formar un isomorfismo real, se debe emparejar correctamente los vértices según sus conexiones y grados. Si se sustituyen los valores siguientes en el G1, se puede observar que todos existen en E2.

x	a	b	c	d	e	f	g
g(x)	v4	v5	v6	v1	v7	v3	v2

c. ¿Es isomorfo el gráfico que muestra a continuación al Grafo 1 y el Grafo 2? Explícalo.



No es isomorfo ni a G1 ni a G2. Si se cuentan los grados del vértice del centro, se puede observar que tiene un grado 4, pues se conecta hacia arriba, hacia abajo y hacia las dos esquinas con dos diagonales; en cambio, los Grafos 1 y 2 no tienen vértices de grado 4, solo tienen de 5, 3 y 2.

4.2 Grafos Planos

5. Demuestra la fórmula de Euler usando inducción sobre el número de aristas en el grafo.

La fórmula de Euler para grafos conectados dice que siempre se cumple esta relación entre vértices (V), aristas (A), y las caras o regiones (C):

$$V - A + C = 2$$

Para demostrarlo lo dividimos en dos fases:

Caso base: Como el grafo debe estar conectado, el caso más simple que se puede tener es un único vértice sin aristas ($A = 0$), es decir:

- Vértices (V): 1 (un solo punto).
- Aristas (A) = 0.
- Caras (C) = 1

$$V - A + C = 2$$

$$1 - 0 + 1 = 2$$

$$2 = 2$$

Se cumple, ahora se hace una hipótesis donde se asume que la fórmula de Euler es verdadera para cualquier grafo conectado que tenga un número K de aristas:

$$V - k + C = 2$$

Ahora se quiere demostrar que la fórmula también funciona para un grafo de $k + 1$ aristas. Visualmente, cuando añadimos una arista a un grafo existente, pasan dos cosas.

La primera es que la nueva arista conecta un vértice existente con un vértice totalmente nuevo.

- El número de aristas aumenta 1 ($A' = k + 1$)
- El número de vértices aumenta en 1 ($V' = V + 1$)
- El número de caras sigue siendo el mismo ya que no se cierra ningún espacio nuevo.

$$V' - A' + C =$$

$$(V + 1) - (k + 1) + C =$$

$$V + 1 - k - 1 + C =$$

$$V - k + C$$

Se sabe que $V - k + C = 2$; por lo tanto, $V' - A' + C = 2$.

Y el segundo escenario es que la nueva arista conecta dos vértices ya existentes, es decir, se cierra un circuito (un ciclo).

- El número de aristas aumenta en 1 ($A' = k + 1$)
- El número de vértices sigue siendo el mismo ya que no se agregó puntos nuevos.
- El número de caras aumenta en 1 ($C' = C + 1$).

$$V' - A' + C =$$

$$V - (k + 1) + (C + 1) =$$

$$V - k - 1 + C + 1 =$$

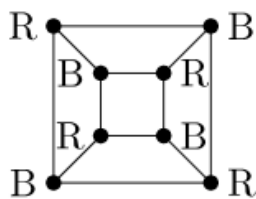
$$V - k + C$$

De nuevo se comprueba que $V - k + C = 2$; por lo tanto, $V' - A' + C = 2$.

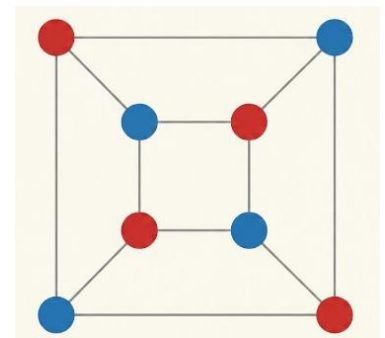
Así se comprueba que cada vez que se añade una arista, la relación se mantiene en 2 y se cumple la fórmula de Euler.

4.3 Coloreado

5. ¿Cuál es el menor número de colores que se puede usar para colorear los vértices de un cubo de modo que no haya dos vértices adyacentes coloreados de forma idéntica?



Con dos colores es suficiente, primero porque es un bipartito, es decir, no contiene ciclos con un número impar de lados, y un principio básico de la teoría de grafos es que, si un grafo es bipartito, entonces se puede colorear con solo 2 colores. El cubo solo tiene caras cuadradas, por lo que cumple con esta propiedad.



Ejercicio 11. Demuestre que, si se colorea cada arista de un grafo completo K_6 de color rojo o azul, se garantiza la existencia de un triángulo monocromático (es decir, un triángulo completamente rojo o azul).

Sea $G = (V, E)$ Un grafo completo de 6 vértices (K_6). Definimos una función de coloración para sus aristas, por ejemplo $c: E \rightarrow \{\text{rojo}, \text{azul}\}$

1. Aplicando el principio del palomar (si tienes más palomas que palomares, y colocas cada paloma en un palomar, al menos un palomar contendrá más de una paloma): Seleccionamos un vértice $v \in V$. Al ser G un grafo completo, existen 5 aristas conectadas a v , tal que el grado de este vértice es $\deg(v) = 5$

2. Definición del subconjunto adyacente: Asumiendo que existen al menos 3 aristas de color rojo incidentes en v . Sean $v_1, v_2, v_3 \in V$ los 3 vértices conectados a v mediante estas aristas rojas.
3. Analizando la coloración de las aristas que conectan a estos vértices entre sí: $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}$ y $\{v_1, v_3\}$. Se presentan 2 casos posibles:

Caso 1: Al menos una de estas aristas es roja. Suponiendo que la arista $\{v_1, v_2\}$ es de color rojo. Dado que las aristas $\{v, v_1\}$ y $\{v, v_2\}$ también son rojas por construcción, se forma el ciclo C_3 compuesto por los vértices v_1, v_2, v_3 . Este conjunto constituye a un triángulo monocromático rojo.

Caso 2: Ninguna de estas aristas es roja. Si ninguna de las 3 aristas es roja, obligatoriamente las aristas $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}$ y $\{v_1, v_3\}$ deben ser obligatoriamente azules. Implicando así que los vértices v_1, v_2, v_3 forman por sí mismos un triángulo monocromático azul.

4.4 Caminos Y Circuito De Euler

Ejercicio 5. ¿Para qué valores de m y n el grafo $K_{m,n}$ contiene un camino euleriano? ¿Un circuito euleriano?

Para que un circuito euleriano sea posible, se requiere que m y n sean pares, para un camino euleriano (ya sea abierto o cerrado) se contempla que puedan ser (m par y n par), ($m = 2$ y n impar), (m impar y $n = 2$) o ($m = 1$ y $n = 1$). En cualquier otro caso no hay ni un camino ni un circuito euleriano.

4.5 Emparejamiento En Grafos Bipartidos

Ejercicio 5. Decimos que un conjunto de vértices $A \subseteq V$ o V es una cobertura de vértices (*vertex cover*) si cada arista del grafo es incidente a un vértice de la cobertura (por lo que una cobertura de vértices cubre las *aristas*). Dado que V en sí mismo es una cobertura de vértices, cada grafo tiene una cobertura de vértices. La pregunta interesante es cómo encontrar una cobertura de vértices mínima, es decir, una que utilice el menor número posible de vértices.

Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $M \subseteq E$ un emparejamiento

a. Supón que tienes un emparejamiento (*matching*) de un grafo. ¿Cómo puedes usar eso para obtener una cobertura de vértices mínima? ¿Funcionará siempre tu método?

A partir de M , se define el conjunto:

$C(M) = \{v \in V : \exists e \in M \text{ con } v \in e\}$, es decir, el conjunto de todos los vértices incidentes a alguna arista de M . Este conjunto constituye una cobertura de vértices, puesto que toda arista que no fuera cubierta por $C(M)$ podría añadirse a M , contradiciendo la maximalidad de este si M es máximo. Sin embargo, la minimalidad de $C(M)$ no se garantiza en grafos reales. Dicha minimalidad solo se obtiene de manera sistemática cuando el grafo se denomina bipartito (donde los nodos se dividen en dos conjuntos separados). Por lo tanto, el método de tomar los extremos de un emparejamiento produce una cobertura, pero no necesariamente esta será la cobertura mínima.

b. Supón que tienes una cobertura de vértices mínima para un grafo. ¿Cómo puedes usar eso para obtener un emparejamiento parcial? ¿Funcionará siempre tu método?

Mediante el procedimiento:

1. Considerando un subgrafo inducido $G[C]$.
2. Extraigase a un emparejamiento maximal en $G[C]$.
3. Extendiendo dicho emparejamiento al resto del grafo añadiendo aristas que involucren vértices de $V \setminus C$, siempre que sea posible sin romper la condición de emparejamiento.

El resultado es siempre un emparejamiento, aunque no necesariamente máximo en G . La igualdad entre el tamaño del emparejamiento así obtenido y el tamaño del emparejamiento máximo solo se verifica en grafos bipartitos y, aun así, únicamente para ciertas coberturas mínimas específicas. En consecuencia, no existe un método general que, a partir de una cobertura mínima arbitraria, garantice la obtención de un emparejamiento máximo.

c. ¿Cuál es la relación entre el tamaño de la cobertura de vértices mínima y el tamaño del emparejamiento parcial máximo en un grafo?

La relación entre el tamaño de una cobertura mínima de vértices y el de un emparejamiento máximo viene dada por la doble desigualdad $\nu(G) \leq \tau(G) \leq 2\nu(G)$.

La cota inferior se debe a que cada arista de un emparejamiento requiere un vértice distinto en cualquier cobertura. La cota superior se sigue de que el conjunto de todos los extremos de un emparejamiento máximo constituye una cobertura cuyo tamaño es el doble del emparejamiento.

En grafos bipartitos, ambas cantidades coinciden, mientras que en grafos generales la diferencia puede ser arbitrariamente grande dentro del factor de dos.

CONCLUSIONES

- Comprendimos que la teoría de grafos es una herramienta vital para modelar relaciones binarias y fenómenos discretos en el mundo real. Su importancia en computación radica en que permite transformar sistemas complejos de redes y logística en representaciones matemáticas que pueden analizarse con total rigor.
- Logramos diferenciar los recorridos de Euler y Hamilton, notando que la existencia de circuitos eulerianos es fácilmente verificable mediante la valencia par, a diferencia de los hamiltonianos que carecen de una condición simple de existencia. Esta distinción es crítica, ya que el problema de Hamilton se clasifica como NP-completo, lo que lo hace extremadamente difícil de resolver en grafos grandes.
- El estudio de los algoritmos de Fleury y Dijkstra nos mostró cómo la teoría se traduce en optimización y eficiencia práctica. Concluimos que estos procesos son fórmulas lógicas fundamentales para resolver retos cotidianos, como determinar la ruta más corta en sistemas de transporte, ahorrando tiempo y costos en ingeniería.
- Finalmente, determinamos que las representaciones matriciales son el puente necesario entre la abstracción matemática y el procesamiento digital. Tanto la matriz de adyacencia como la de incidencia permiten que una computadora ejecute cálculos complejos de conectividad y búsqueda con una precisión y rapidez que sería imposible de alcanzar manualmente.

REFLEXION PERSONAL

- **Jose Camilo Merino Morocho**

Para mí, lo más difícil fue diferenciar los recorridos de Euler y Hamilton. Descubrí que encontrar un circuito hamiltoniano es un desafío NP-completo para el cual no existe una fórmula simple de existencia. En un futuro profesional, esto me permitirá identificar cuándo un problema de optimización requiere algoritmos de aproximación en lugar de fuerza bruta, logrando así que los tiempos de ejecución de un programa sean manejables.

- **Edgar Fabricio Rios Cuenca**

Más allá de la mecánica del algoritmo de Dijkstra, lo que transformó mi perspectiva técnica fue comprender la lógica de las etiquetas temporales y permanentes como un método de toma de decisiones bajo incertidumbre. En mi futuro profesional, este concepto no será solo una herramienta para 'hallar rutas', sino la base para diseñar arquitecturas de red donde la eficiencia operativa sea el pilar fundamental. Aplicaré esta capacidad de optimización para gestionar infraestructuras críticas y protocolos de enrutamiento, asegurando que los sistemas que desarrolle minimicen la latencia y maximicen la rentabilidad de los recursos computacionales en entornos de alta demanda.

- **Ashley Patricia Mocha Valarezo**

Considero que lo más complejo fue la transición de la imagen visual a las representaciones matriciales, especialmente entender cómo elevar la matriz de adyacencia a una potencia (A^n) permite contar caminos. Descubrí que, para una computadora, un grafo es simplemente un arreglo numérico procesable mediante álgebra lineal. En un futuro, esto será clave para modelar y procesar relaciones binarias dentro de grandes volúmenes de información de manera precisa.

- **Abraham Daniel Maza Lapo**

La definición formal del grafo como la tripleta algebraica ha sido mi mayor reto. Esta capacidad de abstracción matemática es la que define a un ingeniero capaz de manejar la complejidad. Ahora sé que la topología de un sistema es más importante que su apariencia física. En mi ejercicio profesional, aplicaré este enfoque para el diseño de arquitecturas de sistemas distribuidos y lógica avanzada.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA

- O. Levin, *Discrete Mathematics: An Open Introduction*. Greeley, CO, EE. UU.: University of Northern Colorado / LibreTexts, 2025,.
- O. Levin, *Discrete Mathematics: An Open Introduction*, 4.a ed. Greeley, CO, EE. UU.: Oscar Levin, 2025.
- J. F. Villalpando Becerra y A. García Sandoval, *Matemáticas discretas: aplicaciones y ejercicios*. México D.F., México: Grupo Editorial Patria, 2014.
- S. S. Epp, *Matemáticas discretas con aplicaciones*, 4.a ed. México D.F., México: Cengage Learning, 2012